

DRIVE TEST REAL EN COMUNICACIONES MÓVILES

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Curso: G1: Comunicaciones Móviles

Profesor: Villafuerte Barreto, Hernán Oswaldo

Integrante: Marcia Capcha Diaz (21190298)

Ciudad Universitaria, Lima, 08 de Mayo de 2026



1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto del sector móvil en el Perú

1.2 Importancia y concepto del Drive Test

1.3 Objetivos (1.3.1 Objetivo General, 1.3.2 Objetivos Específicos)

Contexto y Concepto



Crecimiento interanual del tráfico de datos en 19.55 % (totalizó 1.62 millones de terabytes (TB)).



Operador Elegido: Claro (34.90% de participación de mercado, el de mayor carga nacional).



Drive Test: Medición empírica in situ para validar la Calidad de Servicio (QoS) real frente a simulaciones, detectando fading, atenuación e interferencia.

Objetivo General

Evaluar rendimiento, cobertura y QoS de Claro en Corpac vía Drive Test peatonal, cuantificando la degradación al pasar de hora valle a hora punta.

Objetivos Específicos

- Mapear huella RF (RSRP/RSRQ) con CellMapper.
- Medir tasas de transferencia con nPerf.
- Comparar mapas de calor geoespaciales.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

2.1 Caracterización de la zona de estudio

2.2 Evidencia de la problemática

Causa: Morfología Hostil



- **Ubicación:** Eje Av. Aviación y Av. Javier Prado Este (La Victoria/San Borja).



- **Desafíos Físicos:** Viaducto elevado de concreto (Línea 1 del Metro) y corredor de edificaciones verticales corporativas.



- **Desafío Demográfico:** Concentración masiva de población vehicular y peatonal durante la hora punta.



Efecto: Saturación del Servicio



- Fuerte degradación del servicio entre las 17:00 y 20:00 horas.



- Carga extremadamente lenta en servicios de streaming de video.



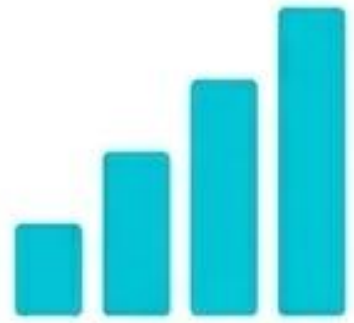
- Demoras y fallos de conexión (timeouts) en mensajería instantánea.



Hipótesis: La red colapsa por exceso de concurrencia, no por falta de radiación de la antena.

3. MARCO TÉCNICO-NORMATIVO

3.1 Parámetros de Calidad 3GPP (3.1.1 RSRP, 3.1.2 RSRQ, 3.1.3 Handover, 3.1.4 Throughput)



3.1.1 RSRP (Potencia)

- Reference Signal Received Power.
- Mide el nivel de potencia media de la señal.
- Indicador fundamental para determinar la "Cobertura" pura, libre de ruido.



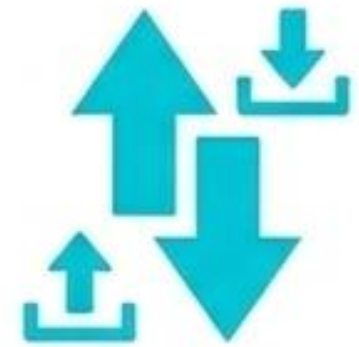
3.1.2 RSRQ (Calidad)

- Reference Signal Received Quality.
- Evalúa la calidad considerando la carga de tráfico y el ruido ambiental.
- El indicador clave para detectar interferencia y saturación.



3.1.3 Handover (Traspaso)

- Transferencia automática de la conexión del móvil entre estaciones base.
- Asegura movilidad continua sin cortes de sesión.



3.1.4 Throughput (Capacidad)

- Tasa real de transferencia de datos activa.
- Se mide en Mbps.
- Valores bajos con buen RSRP indican congestión severa.

3.2 UMBRALES DE CALIDAD

(3.2.1 Niveles de Cobertura y Calidad, 3.2.2 Niveles de Experiencia de Usuario)

3.3 Normativa Peruana Aplicable

Umbral de Calidad 3GPP/Industria	
Excelente	RSRP $\geq$ -75 dBm RSRQ $\geq$ -10 dB
Bueno	RSRP -75 a -85 dBm RSRQ -10 a -15 dB
Regular	RSRP -85 a -95 dBm RSRQ -15 a -20 dB
Pobre	RSRP $<$ -95 dBm RSRQ $\leq$ -20 dB

Normativa Peruana Aplicable - OSIPTEL



Base Legal: Res. 123-2014-CD/OSIPTEL (Calidad de Servicios).



Meta Cobertura (CCS):
 $\geq$ 95% de las mediciones deben registrar señal $\geq$ -95 dBm.



Meta Experiencia (Throughput):
Velocidad mínima garantizada del 70% respecto a la ofertada comercialmente.

4. PLANIFICACIÓN DEL DRIVE TEST

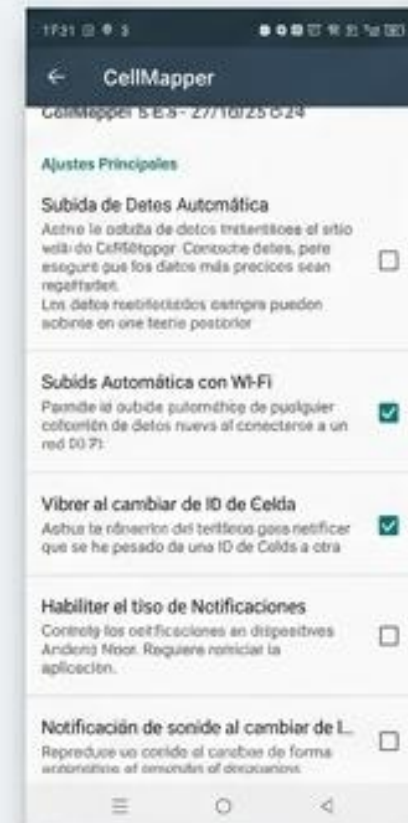
4.1 Selección de Operador / 4.2 Diseño de la Ruta / 4.3 Selección de Horarios de Medición / 4.4 Herramientas y Equipos

1. Operador: Claro
(Elegido por su >30% de líneas activas).

2. Ruta: 2.48 km
(Av. del Aire -> Av. Aviación -> Av. Javier Prado -> Av. Guardia Civil).

3. Horarios: Valle
(14:00 - 15:00) vs.
Punta (18:30 - 19:30).

4. Equipos:
Smartphone Infinix
Hot 50, CellMapper
(RF) y nPerf
(Throughput).



5. EJECUCIÓN DE LAS MEDICIONES

5.1 Condiciones del Recorrido / 5.2 Método de Registro / 5.3 Evidencia de Campo



Despliegue:

Recorrido peatonal en dos jornadas distintas (Valle vs Punta).



Variables Físicas:

Clima estable. Alta densidad peatonal y vehicular confirmada en hora punta.



Muestreo RF y Pruebas:

CellMapper: Intervalo continuo de 1 segundo (resolución 10-20m). Exportación a CSV.

nPerf: 10 tests completos por jornada (Velocidad, latencia, web, streaming).



6. PROCESAMIENTO DE DATOS Y VISUALIZACIÓN GEOGRÁFICA

6.1 Tratamiento de Datos CSV / 6.2 Georreferenciación en Google QGIS / 6.3 Mapas Georreferenciados de RSRP y RSRQ

Paso 1: Archivo CSV. Depuración de datos crudos (RSRP, RSRQ, PCI, ECI).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	LAT	LOH	MAC	MSE	TSE	EEI	RSRP	RSRQ	Sentinel	QES	QES
2	12.0806258	-77.005355	766	10	13851	101492000	73			176	70
3	-12.0806351	-77.007567	716	10	13891	101491359	71			176	70
4	12.0806587	-77.003782	716	10	12901	101401229	74			176	70
5	-12.0800664	-77.007283	716	10	13891	101491209	70			176	70
6	12.0806667	-77.007507	716	10	13801	101401399	72			176	70
7	-12.08007	-77.002017	716	10	13881	101491899	69			176	70
8	12.08037	-77.000093	716	10	12991	101491560	75			176	70
9	-12.0807187	-77.005562	716	10	13851	101491569	73			176	70
10	12.0807187	-77.005603	716	10	12901	101491259	71			176	70
11	-12.0807517	-77.000655	716	10	13901	101491559	72			176	70
12	12.0807767	-77.005556	716	10	13891	101491559	65			176	70
13	-13.0807777	-77.005565	716	10	13881	101491259	68			176	70
14	12.0804028	-77.006395	135	10	13981	101401399	66			176	70
15	-12.0808024	-77.005561	716	10	12851	101491269	64			176	70
16	12.0808181	-77.005507	716	10	13861	101401339	62			176	70
17	-13.0808248	-77.005507	716	10	13001	101491259	61			176	70

Paso 2: QGIS.

Importación en EPSG:4326 (WGS84).
Capas superpuestas en mapa satelital.

Mapa RSRP - Hora Valle



Mapa RSRP - Hora Punta



7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1 Análisis Estadístico Descriptivo / 7.2 Infraestructura LTE Disponible en el Área de Estudio

RSRP Promedio (Cobertura):

Valle (-77.25 dBm) → Punta (-80.59 dBm). Ligera degradación, pero aceptable. **Cae del 96% al 90%.**

RSRQ Promedio (Calidad):

Valle (-13.4 dB) → Punta (-15.7 dB). **Degradación marcada.** Cobertura excelente **cae del 95% al 80%.**

RSRP		
Parámetro	Hora Valle	Hora Punta
Cantidad de muestras	1000	1000
Promedio RSRP	-77.249	-80.593
Mínimo RSRP	-102	-140
Máximo RSRP	-56	-63
Desviación estándar	8.3532	10.3365
Percentil 10	-89	-96
Percentil 90	-68	-70
Puntos RSRP >= -95 dBm	959	899
% Cobertura aceptable	96%	90%
Handover	169	200
RSRQ		
Parámetro	Hora Valle	Hora Punta
Cantidad de muestras	20	20
Promedio RSRQ	-13.4	-15.7
Mínimo RSRQ	-20	-20
Máximo RSRQ	-8	-10
Desviación estándar	3.1855	2.9037
Percentil 10	-17.1	-20
Percentil 90	-9	-12.9
Puntos RSRQ >= -20 dBm	19	16
% Cobertura aceptable	95%	80%



Conclusión Técnica: Múltiples eNodeB activas (B2, B7, B28). La caída de calidad no es por falta de infraestructura, sino por concurrencia masiva.

7.3 Identificación de Zonas Críticas / 7.4 Análisis de Handovers

El Epicentro Crítico

- Caídas drásticas de señal (hasta -140 dBm) concentradas en la intersección Av. Aviación y Javier Prado Este.
- Factores: Viaducto de concreto + congestión severa.



LAT	RSRP	PCI	CLASIFICACIÓN RSRP
-12.0862617	-140	107	Pobre
-12.0865217	-140	107	Pobre
-12.0873967	-140	20	Pobre
-12.0873967	-140	16	Pobre

Fricción de Movilidad

Hora Valle:

169

Handovers

Hora Punta:

200 ↑

Handovers (+18.3%)

Aumento inusual de PCIs. El terminal móvil no encuentra una 'celda dominante' clara debido a la interferencia.

Parámetro	Hora Valle	Hora Punta
Handovers registrados	169	200
PCI distintos	37	43 ↑
ECI distintos	39	49
PCI dominante principal	5	107
RSRP promedio	-77.249 dBm	-80.593 dBm

7.5 Comparación por Horarios / 7.6 Evaluación de Cumplimiento Normativo

Colapso de Experiencia nPerf

Descarga (Throughput): De 36.4 Mb/s → 8.3 Mb/s. **Caída del -77%**

Navegación Web: De 68% → **43%**

Streaming de Video: De 70% → **35%**
(Reducido a la mitad)

Parámetro	Hora Valle	Hora Punta
Promedio descarga (bajada)	36.465	8.357
Promedio envío (subida)	53.318	27.804
Promedio latencia (ms)	33.5	33.1
Promedio navegación (%)	68.796	43.682
Promedio streaming (%)	70.411	35.012

Semáforo Regulatorio OSIPTEL (CCS)

Meta: ≥ 95% del tiempo con señal útil.

Hora Valle: **96% (CUMPLE)**

Hora Punta: **90% (NO CUMPLE)**

Parámetro	Hora Valle	Hora Punta
Handovers registrados	169	200
PCI distintos	37	43 ↑
ECI distintos	39	49
PCI dominante principal	5	107
RSRP promedio	-77.249 dBm	-80.599 dBm

8. RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS / 8.1

8.1 Propuestas de Mejora / 8.2 Priorización de Implementación

Alta Prioridad

- **Balanceo de Carga Lógico:**
Distribuir usuarios uniformemente entre sectores LTE cercanos. Alto impacto, costo cero.
- **Optimización de Handovers:**
Ajustar histéresis y Time-To-Trigger (TTT) para evitar cambios de celda innecesarios.

Media/Baja Prioridad

- **Optimización de Tilt:**
Modificación de inclinación de antenas físicas (RF) para minimizar interferencia de zonas adyacentes.
- **Ampliación Física:**
Implementación de Small Cells. Solución a largo plazo si fallan las configuraciones lógicas.

8.3 Estimación de Costos Básica



Balanceo de Carga LTE: Tipo: Ajuste Lógico | Nivel: Bajo | Rango: < \$500 USD.



Optimización Parámetros Handover: Tipo: Ajuste Lógico | Nivel: Bajo | Rango: < \$500 USD.



Optimización Tilt de Antenas: Tipo: Trabajo de Campo RF | Nivel: Medio | Rango: \$500 - \$2,000 USD.



Implementación de Small Cells: Tipo: Nueva Infraestructura | Nivel: Alto | Rango: > \$10,000 USD.



Conclusión Clave: Priorizar optimizaciones de configuración remota (alta rentabilidad) antes de inyectar capex en nueva infraestructura.

9. CONCLUSIONES



La cobertura física existe: El RSRP promedio en ambas franjas horarias se mantiene en rangos aceptables (superior a -85 dBm). El operador cuenta con amplia densidad de antenas.

1



Colapso por Capacidad: El problema central es la calidad de la señal y concurrencia. La saturación genera interferencia (caída del RSRQ) y hunde la experiencia de usuario (nPerf de 36 Mb/s a 8 Mb/s).

2



Fricción de Red: El incremento de Handovers (de 169 a 200) indica que los teléfonos móviles luchan por encontrar una señal dominante estable durante la hora pico urbana.

3



La Solución es Lógica: Se requiere optimización de parámetros y balanceo de carga para administrar la congestión temporal, no una costosa densificación de torres inmediatas.

4

10. LIMITACIONES Y LECCIONES INGENIERILES APRENDIDAS



Muestra Específica: Basado en una única ruta y dos ventanas horarias fijas (Valle vs Punta).



Interpolación Manual: La exportación inicial de CSV requirió cruce manual de algunos datos RSRQ con capturas de pantalla.



Entorno Incontrolable: Variables de movilidad urbana real (clima, tráfico, densidad de población) dificultan la limpieza absoluta de los datos.



Cobertura $\neq$ Desempeño: Tener 'barras llenas' de señal (RSRP alto) no garantiza internet rápido en hora punta (RSRQ bajo).



Evaluación Multidimensional: Un solo indicador miente. El verdadero estado de la red solo surge cruzando Cobertura (CellMapper) + Capacidad (nPerf).



El Valor del Drive Test: Las simulaciones en oficina no logran captar el impacto caótico de la congestión humana; la ingeniería debe pisar el terreno geográfico.